

**GQM**



**Presentado por:**

David Santiago Cruz Varon  
Natalia Muñoz Prado  
Manuel Sebastian Rosero  
Eddy Emanuel Sanchez  
Juan Felipe Gallardo

**Presentado a:**

**SANDRA LORENA BUITRON RUIZ**

**Universidad del Cauca**  
**Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones**  
**Departamento de Sistemas**  
**Ingeniería de software 1**  
**Popayán, Cauca**

# Índice

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice.....</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>Resumen Ejecutivo.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>1. Elección de la Rama.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>2. Objetivo de la Medida.....</b>                              | <b>5</b>  |
| Contexto del proyecto.....                                        | 5         |
| <b>3. Preguntas y Derivación de Fórmulas.....</b>                 | <b>6</b>  |
| Datos base extraídos del story mapping.....                       | 6         |
| <b>4. Definición de las Métricas.....</b>                         | <b>7</b>  |
| Métrica 1: TCE - Tasa de Completitud de Entregables.....          | 7         |
| Métrica 2: DE - Desviación del Esfuerzo por Sprint.....           | 7         |
| Métrica 3: EVS - Estabilidad de Velocidad por Sprint.....         | 8         |
| <b>5. Umbrales, Ponderación y Medición Final.....</b>             | <b>9</b>  |
| 5.1 Escala de Umbrales de Desempeño.....                          | 9         |
| 5.2 Ponderación de las Métricas.....                              | 9         |
| 5.3 Cálculo Unificado.....                                        | 9         |
| 5.4 Pregunta de Cierre y Respuesta Final.....                     | 10        |
| <b>Anexo A: Registro Detallado por Sprint.....</b>                | <b>11</b> |
| Sprint 1 (02/03 – 23/03) – Completitud: 100% (8/8 tareas).....    | 11        |
| Sprint 2 (24/03 – 13/04) – Completitud: 87,5% (21/24 tareas)..... | 11        |
| Sprint 3 (14/04 – 10/06) – Completitud: 100% (20/20 tareas).....  | 12        |
| <b>Anexo B: Resumen Consolidado de Metrics.....</b>               | <b>12</b> |

## Resumen Ejecutivo

Este documento aplica el marco GQM (Goal-Question-Metric) para evaluar el desempeño del equipo de desarrollo del proyecto Busetec durante los tres primeros sprints (marzo – mayo 2026).

- **Hallazgo principal:** El equipo completó el 84.62% de las tareas planificadas (TCE), logró una precisión en la estimación de esfuerzo del 88.63% (DEE) y una estabilidad del 84.62% (EVS). Estos valores ubican el desempeño global en el rango BIEN (86.02%).

| Metrica                    | Descripcion                         | Valor   | Nivel |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|-------|
| TCE                        | Tasa de Completitud de Entregables  | 84.62 % | Bien  |
| DEE                        | Desviación del Esfuerzo por Sprint  | 88.63 % | Bien  |
| EVS                        | Estabilidad de Velocidad por Sprint | 84.62 % | Bien  |
| Puntuación Final Ponderada |                                     | 86.02 % | Bien  |

- **Contexto crítico:** Aunque las fechas de entrega se retrasaron respecto al cronograma ideal (Sprint 1: +1 semana, Sprint 2: +20 días, Sprint 3: +37 días), el esfuerzo real en horas trabajadas se mantuvo igual al estimado originalmente. Esto ocurrió porque el equipo concentró el trabajo en los días previos a cada entrega, en lugar de distribuirlo a lo largo del sprint. Por lo tanto, las métricas GQM basadas en horas y tareas no se ven penalizadas, pero sí se incrementó el riesgo operativo, el estrés y la probabilidad de retrabajo no capturado por las métricas actuales.
- **Conclusión estratégica:** El equipo demuestra capacidad para cumplir con los entregables en términos de esfuerzo y completitud, pero el patrón de trabajo “concentrado al final” representa una oportunidad de mejora en la planificación temporal y la sostenibilidad del proceso. Para el Sprint 4, se recomienda distribuir las tareas de forma más uniforme y definir hitos de avance semanal.

## 1. Elección de la Rama

Dentro del marco GQM se identificaron tres ramas principales denominadas las '3 P's': Proyecto, Producto y Proceso.

| Rama     | Descripción                                             | Aplicabilidad en Busetec                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Proyecto | Métricas de gestión, avance y cumplimiento de hitos.    | Alta. Datos de sprints, tareas y porcentajes disponibles. |
| Producto | Métricas de calidad técnica y satisfacción del usuario. | Media. Sin datos de pruebas automatizadas ni encuestas.   |
| Proceso  | Métricas de eficiencia metodológica del equipo.         | Media. Sin registros formales de retrospectivas.          |

**Decisión:** Se seleccionó la rama Proyecto por decisión del equipo.

**Justificación:** Esta rama concentra los datos más objetivos y directamente medibles disponibles en Busetec. Los registros de avance por sprint (porcentajes de completitud por tarea), el story mapping y el backlog permiten construir indicadores cuantitativos sin necesidad de inferencias subjetivas. Además, al tratarse de un proyecto académico en curso, las métricas de proyecto ofrecen mayor trazabilidad y permiten identificar oportunidades de mejora concretas para los sprints restantes.

## 2. Objetivo de la Medida

*Evaluar la capacidad de entrega y la consistencia operativa del equipo de desarrollo del proyecto Busetec durante los sprints ejecutados, mediante indicadores cuantitativos derivados del avance real de las tareas, la precisión en la estimación de esfuerzo y la estabilidad en el ritmo de trabajo entre iteraciones.*

### Contexto del proyecto

| Campo                       | Descripcion                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del sistema          | Busetec - Sistema Integral de Gestion Operativa de Flota de Autobuses        |
| Cliente / contexto          | Proyecto académico universitario - Universidad del Cauca                     |
| Equipo                      | Grupo de estudiantes - Ingeniería de Sistemas                                |
| Metodologia                 | Scrum (sprints de aproximadamente 3 semanas)                                 |
| Herramientas                | Story mapping, backlog, GitHub, Figma                                        |
| Estado actual               | 3 de 4 sprints completados (limitaciones académicas)                         |
| Alcance analizado           | HU-1 a HU-11: gestión de rutas, autobuses, conductores y asignaciones        |
| Patrón de trabajo observado | Esfuerzo concentrado en días previos a la entrega (no distribución uniforme) |

Nota metodológica: El objetivo ha sido formulado para derivar preguntas orientadas a indicadores cuantitativos calculables a partir de los datos disponibles en el story mapping y el backlog del proyecto, garantizando reproducibilidad y objetividad en la medición.

### 3. Preguntas y Derivación de Fórmulas

A partir del objetivo planteado se establecen tres preguntas clave, cada una orientada a un aspecto crítico de la ejecución del proyecto Busetec.

| Pregunta                                                                                                            | Dato esperado                                                                                                                                              | Acorn. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P1: ¿Qué proporción de las tareas planificadas por sprint fue efectivamente completada al cierre de cada iteración? | Relación entre tareas terminadas al 100% y tareas planificadas al inicio de cada sprint. Refleja la disciplina de cierre del equipo.                       | TCE    |
| P2: ¿Qué tan precisa fue la estimación de esfuerzo frente al tiempo real invertido por sprint?                      | Diferencia entre horas estimadas y horas reales por sprint. Una desviación alta indica subestimación sistemática o complejidad no prevista.                | DEE    |
| P3: ¿Con qué frecuencia las tareas ejecutadas requirieron ser reabiertas o replanteadas dentro del mismo sprint?    | Proporción de tareas que no requirieron re trabajo sobre el total ejecutado. Indica la madurez del equipo en la definición y ejecución de sus compromisos. | EVS    |

#### Datos base extraídos del story mapping

Las horas se estiman asignando duraciones según el tipo de tarea, basado en el tiempo real del equipo:

- Análisis, Validación, Documentación → 1.5 horas por tarea
- Diseño (Figma) e Implementación → 2.5 horas por tarea
- El tiempo real se calcula con los mismos valores, aplicados a las tareas efectivamente completadas.

| Sprint | Tareas plan | Tareas comp | Est. (h) | Real (h) | Desviación |
|--------|-------------|-------------|----------|----------|------------|
| 1      | 8           | 8           | 15,2     | 15,20    | 0          |
| 2      | 24          | 21          | 45,6     | 39,90    | 5,7        |
| 3      | 20          | 20          | 38,0     | 38,8     | 0,8        |
| Total  | 52          | 47          | 98,8     | 93,9     | 6,5        |

**Nota sobre retrabajos:** No se identificaron tareas con porcentaje de completitud inferior al 80% al cierre de cada sprint. Todas las tareas alcanzaron al menos el 85% de completitud. Por lo tanto, el retrabajo es 0.

## 4. Definición de las Métricas

Se establece la lógica matemática de cada métrica. Los valores de entrada provienen del story mapping, los porcentajes de completitud por tarea y las estimaciones de esfuerzo calculadas según el tipo de actividad.

### Métrica 1: TCE - Tasa de Completitud de Entregables

Mide qué proporción de las tareas comprometidas al inicio de cada sprint fueron efectivamente cerradas al 100% al finalizar la iteración.

$$TCE = \left( \frac{\text{Suma}(\text{Tareas Completadas})}{\text{Suma}(\text{Tareas Planificadas})} \right) \times 100$$

Cálculo con datos reales:

$$TCE = \frac{47}{52} \times 100 = 90,38\% \text{ ( MuyBien )}$$

Interpretación: El equipo completó el 90,38% de las tareas planificadas a lo largo de los tres sprints. Al completar el último sprint casi todas las tareas fueron completadas, teniendo una tasa de completitud bastante alta, esta medida no fue perfecta por un impedimento de implementación del sprint 2 respecto a 3 tareas (relacinadas al desarrollo de una funcionalidad del programa).

### Métrica 2: DE - Desviación del Esfuerzo por Sprint

Mide qué tan precisa fue la estimación de horas frente al tiempo real invertido. Una DE alta indica buena capacidad de estimación del equipo.

$$DEE = \left( 1 - \frac{\sum |Real_i - Esti|}{\sum Esti} \right) \times 100$$

| Sprint   | Est. (h) | Real (h) | Desviación (abs) | Causa principal                                                         |
|----------|----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | 15,2     | 15,2     | 0                | Estimación perfecta, tareas completadas al 100%                         |
| Sprint 2 | 45,6     | 39,9     | 5,7              | Tres tareas no completadas (asignación de roles) redujeron horas reales |
| Sprint 3 | 38       | 38,8     | 0,8              | Ligera subestimación en integración final                               |
| Total    | 98,8     | 93,9     | 6,5              |                                                                         |

Calculo global:

$$DEE = (1 - \frac{6,5}{98,8}) \times 100 = 93,42\% \text{ ( MuyBien )}$$

**Interpretación:** La desviación global del 6,58% es excelente para un equipo académico sin historial previo. El Sprint 2 tuvo una desviación positiva (ahorro de horas) porque las tareas no completadas no consumieron tiempo. El Sprint 3 tuvo una pequeña subestimación (0,8 h) atribuible a la integración de módulos complejos. La precisión mejora notablemente respecto al Sprint 1.

### Métrica 3: EVS - Estabilidad de Velocidad por Sprint

Mide la proporción de tareas que se completaron sin necesidad de ser reabiertas, replanteadas o transferidas al siguiente sprint por causa de problemas de definición o implementación.

$$EVS = (1 - \frac{TareasconRetrabajo}{TotalTareasEjecutadas}) \times 100$$

Cálculo con datos reales:

$$EVS = (1 - \frac{0}{52}) \times 100 = 100\%$$

**Interpretación:** El 100% de las tareas se ejecutaron de forma estable sin requerir retrabajo significativo. Ninguna tarea tuvo un porcentaje de completitud inferior al 80% al cierre del sprint final. Las tareas con menor desempeño (asignación de roles en Sprint 2, 85%) aún superan el umbral, lo que indica una madurez creciente del equipo en la definición y validación de criterios de aceptación.

## 5. Umbrales, Ponderación y Medición Final

### 5.1 Escala de Umbrales de Desempeño

| Rango        | Nivel    | Interpretacion                                                                     |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 % - 100 % | Muy Bien | Excelente desempeño. El equipo opera con alta eficiencia y sin brechas relevantes. |
| 75 % - 89 %  | Bien     | Desempeño satisfactorio con oportunidades de mejora menores.                       |
| 60 % - 74 %  | Regular  | Desempeño aceptable. Se requieren ajustes concretos en uno o más aspectos.         |
| 40 % - 59 %  | Malo     | Bajo desempeño. Requiere intervención inmediata del equipo.                        |
| 0 % - 39 %   | Critico  | Desempeño crítico. Planificación total necesaria.                                  |

### 5.2 Ponderación de las Métricas

| Pregunta | Metrica | Peso | Justificacion                                                                                                                                                                  |
|----------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1       | TCE     | 40 % | Refleja directamente el compromiso del equipo con los entregables planificados en cada sprint, siendo el indicador más visible del avance del proyecto.                        |
| P2       | DEE     | 35 % | La precisión en la estimación de esfuerzo impacta la sostenibilidad del equipo, la planificación de los sprints futuros y la capacidad de respuesta ante cambios de alcance.   |
| P3       | EVS     | 25 % | La estabilidad en la ejecución indica la madurez del equipo en la definición de criterios de aceptación y en la comprensión de las tareas antes de comenzar su implementación. |

### 5.3 Cálculo Unificado

El valor consolidado se obtiene mediante promedio ponderado:

$$PF = (0,40 \times 90,38) + (0,35 \times 93,42) + (0,25 \times 100) = 93,85\%$$

| Pregunta         | Métrica | Valor   | Peso  | Aporte   | Nivel    |
|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|
| P1               | TCE     | 90,38 % | 40 %  | 36,15    | Muy Bien |
| P2               | DEE     | 93,42 % | 35 %  | 32,7     | Muy Bien |
| P3               | EVS     | 100 %   | 25 %  | 25       | Muy Bien |
| Puntuación final |         | 93,85 % | 100 % | Muy Bien |          |

## 5.4 Pregunta de Cierre y Respuesta Final

**Pregunta:** ¿Cómo fue el desempeño operativo y la capacidad de entrega del equipo Busetec durante los sprints ejecutados del proyecto?

**Respuesta:** Con una puntuación ponderada de 93,85 %, el desempeño del equipo se clasifica como MUY BIEN (rango 90% – 100%).

**Fortaleza principal – EVS = 100%:** El equipo no presentó tareas con retrabajo (ninguna por debajo del 80% de completitud). Esto demuestra una madurez en la definición de criterios de aceptación y en la ejecución disciplinada.

**Segunda fortaleza – DEE = 93,42%:** La precisión en la estimación de esfuerzo es sobresaliente, con una desviación total de solo 6,5 horas en 98,8 estimadas (error del 6,6%). La mejora entre sprints evidencia una rápida curva de aprendizaje.

**Área de mejora – TCE = 90,38%:** El 9,62% de tareas no completadas corresponde a tres tareas de asignación de roles en el Sprint 2 (quedaron al 85% por complejidad en la lógica de permisos). Para futuros sprints, se recomienda desglosar tareas complejas en subtareas más pequeñas y definir criterios de “terminado” más estrictos.

Recomendación para el siguiente sprint (en caso de continuar):

- Realizar una reunión de refinamiento antes de la planeación, con criterios de aceptación explícitos para cada tarea.
- Mantener la política de horas por tipo de tarea (1,5 h / 2,5 h) y ajustar con un buffer del 10% para tareas de integración.
- Establecer hitos de avance cada 3-4 días para distribuir mejor el trabajo y evitar la concentración al final.

## Anexo A: Registro Detallado por Sprint

Para todos los sprints se utilizó la siguiente asignación de horas por tipo de tarea:

- Análisis / Identificación / Modelado: 1,5 h
- Diseño en Figma: 2,5 h
- Implementación: 2,5 h
- Validación: 1,5 h
- Documentación: 1,5 h

### Sprint 1 (02/03 – 23/03) – Completitud: 100% (8/8 tareas)

| HU      | Tarea                | Tipo     | Est. (h) | Real (h) | %   |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|
| HU-1    | Identificar campos   | Análisis | 1,5      | 1,5      | 100 |
| HU-1    | Diseñar formulario   | Diseño   | 2,5      | 2,5      | 100 |
| HU-1    | Implementar registro | Impl     | 2,5      | 2,5      | 100 |
| HU-1    | Validar registro     | Valid    | 1,5      | 1,5      | 100 |
| HU-2    | Modelar entidad      | Análisis | 1,5      | 1,5      | 100 |
| HU-2    | Diseñar edición      | Diseño   | 2,5      | 2,5      | 100 |
| HU-2    | Implementar modif    | Impl     | 2,5      | 2,5      | 100 |
| HU-2    | Validar modif        | Valid    | 1,5      | 1,5      | 100 |
| Totales |                      |          | 16       | 16       |     |

### Sprint 2 (24/03 – 13/04) – Completitud: 87,5% (21/24 tareas)

Se resumen los totales por tipo de tarea (las tareas no completadas fueron las de implementación y validación de HU-7):

| Tipo           | N° tareas plan | N° tareas comp | Est. (h) | Real (h) |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Análisis       | 6              | 6              | 9        | 9        |
| Diseño         | 6              | 6              | 15       | 15       |
| Implementación | 6              | 5              | 15       | 12,5     |
| Validación     | 6              | 5              | 9        | 7,5      |
| Documentación  | 6              | 5              | 9        | 7,5      |
| Totales        | 30             | 27             | 57       | 51,5     |

### **Sprint 3 (14/04 – 10/06) – Completitud: 100% (20/20 tareas)**

| Tipo           | N° tareas | Est. (h) | Real (h) |
|----------------|-----------|----------|----------|
| Análisis       | 4         | 6        | 6        |
| Diseño         | 4         | 10       | 10       |
| Implementación | 4         | 10       | 10       |
| Validación     | 4         | 6        | 6        |
| Documentación  | 4         | 6        | 6        |
| Totales        | 20        | 38       | 38       |

\*se realizaron aproximaciones(no afectan las conclusiones).

### **Anexo B: Resumen Consolidado de Metricas**

| Pregunta         | Métrica           | Valor   | Peso  | Aporte | Nivel    |
|------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|
| P1               | TCE – Completitud | 90,38 % | 40 %  | 36,15  | Muy Bien |
| P2               | DEE – Esfuerzo    | 93,42 % | 35 %  | 32,7   | Muy Bien |
| P3               | EVS – Estabilidad | 100 %   | 25 %  | 25     | Muy Bien |
| Puntuación final |                   | 93,85 % | 100 % |        | MUY BIEN |